

Übungsblatt Filter- und Trackingverfahren

Übungsblatt 7

In der folgenden Aufgabe soll ein Partikelfilter entwickelt werden. Ziel ist es, das System aus den vorherigen Aufgaben, welches sich nach dem Einspurmodell bewegt, zu tracken. Es wird angenommen, dass sowohl das Prozess- wie auch das Messrauschen normalverteilt sind. Die Varianz der Messgrößen ist hierbei $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = 0.1$ für die Position und $\sigma_\Phi^2 = 0.01 \text{ rad}^2$ für den Orientierungswinkel. Das Trackingsystem soll auf folgendem Zustandsvektor arbeiten: $\hat{x} = (x, y, v, \psi, \omega)$.

Erweitern Sie das Framework für folgende Aufgaben:

1. Implementierung des Resampling-Prozesses

Erzeugen Sie eine Resampling-Methode, die N Partikel aus einer Gruppe von N Partikeln zieht. Die Wahrscheinlichkeit für die Ziehung eines Partikels soll dessen Gewicht entsprechen. Verwenden Sie die Gewichte in `weights.txt` als Beispiel.

2. Implementieren des Partikelfilters

Implementieren Sie einen Partikelfilter unter Nutzung der bereits implementierten Resampling-Methode.

3. Visualisierung

Lassen Sie sich die Partikel, die Verteilung der Gewichte (Fenster links unten) und eines exemplarischen Zustands (Fenster rechts unten) anzeigen. Was fällt auf?